

Chapitre

Variable cycliques, formule de Beltrami et théorème de Noether

3.1 Variables cycliques

3.1.1 Définition

Soit un système avec N coordonnées généralisées $q_1, \dots, q_N$, et supposons que le lagrangien $L(\dot{q}_\alpha, q_\alpha, t)$ ne dépend pas de q_c .

L'équation d'Euler-Lagrange pour q_c s'écrit alors :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_c} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_c} = 0.$$

Comme L ne dépend pas de q_c , on a :

$$\frac{\partial L}{\partial q_c} = 0.$$

Donc :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_c} \right) = 0,$$

et par conséquent :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_c} = \text{cste.}$$

3.1.2 Exemples

Exemple 1

Exemple : x_1, x_2, x_3 sont les coordonnées cartésiennes et $V(\vec{r})$ est indépendant de x_1 .

On a alors :

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2) - V(\vec{r}).$$

Comme L ne dépend pas de x_1 , la coordonnée x_1 est cyclique. Donc :

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} \right) = 0.$$

Ainsi :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = m\dot{x}_1 = p_1 \text{ cste},$$



Potentiel

Quand un potentiel ne dépend d'une coordonnée, la composante de l'impulsion dans cette même direction est conservée.

Exemple 2



Théorème 1.1 : Énergie cinétique en sphérique

$$\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)$$

En coordonnées sphériques (r, θ, φ) , si le potentiel $V(\vec{r})$ est indépendant de φ , alors

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2) - V(\vec{r}).$$

Comme L ne dépend pas de φ , cette coordonnée est cyclique. On a donc

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{cste} \quad \Rightarrow \quad mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi} = \text{cste}.$$



Potentiel invariant autour d'un axe

Quand un potentiel est invariant autour d'un axe, la composante du moment cinétique selon cet axe est conservée

✓ Exemple

Si il est indépendant explicitement du temps, bien sur les variables d'une trajectoire dépendent toujours du temps.

3.1.3 Formule de Beltrami

Si L est indépendant de t ✓

$$\text{Si } \frac{\partial L}{\partial t} = 0, \text{ alors } \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha=1}^N \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L \right) = 0.$$

En effet,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L \right) &= \sum_{\alpha} \ddot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} + \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) - \frac{dL}{dt} \\ &= \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} \right] - \frac{\partial L}{\partial t}. \end{aligned}$$

Avec les équations d'Euler-Lagrange,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} = 0,$$

on obtient donc

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha=1}^N \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L \right) = 0$$



Théorème 1.2 : Formule de Beltrami

Si L ne dépend pas du temps,

$$\sum_{\alpha=1}^N \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L = \text{cste}$$

Cette constante vaut l'énergie mécanique. En effet, Pour une particule de masse m soumise à un potentiel $V(\vec{r})$,

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}).$$

Alors, d'après la formule de Beltrami,

$$\sum_i \dot{r}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} - L = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 + V(\vec{r}) = \text{cste} = E_m.$$

3.1.4 Retour sur la corde

Si une corde de masse linéique μ est décrite par $y = f(x)$, alors

$$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} dx.$$

Comme $h = y(x)$ et $dm = \mu dl$, l'énergie potentielle vaut

$$V = \int g h dm = \mu g \int_{x_i}^{x_f} y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

On doit minimiser la fonction, en prenant en compte la contrainte :

$$S = \int_0^D \mu g y \sqrt{1 + y'^2} + \lambda \left(\sqrt{1 + y'^2} - \frac{l}{D} \right) dx$$

où L est le Lagrangien.

Avec $\delta S = 0$, on a :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \Rightarrow y' - \frac{\partial L}{\partial y'} = \text{Cste}$$

Ainsi :

$$(\mu g y + \lambda) y'^2 - (\mu g y + \lambda) \sqrt{1 + y'^2} = \text{Cste}$$

Soit :

$$\frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}} (\mu g y + \lambda) = \text{Cste}$$

En posant $\lambda = \mu g(y_0 + S)$, on obtient :

$$f = \frac{y_0 + S}{c} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y'} \sqrt{1 + y'^2} = 0$$

Puis :

$$z = \frac{y + S}{c}$$

$z^2 = 1 + c^2 z'^2$ dont la solution est $z = ch(x/c + c')$

La solution générale est $y(x) = c(ch((x - d/2)/c) - ch(D/2c)) + H$

3.2 Théorème de Noether

3.2.1 Énoncé

On fait une transformation de coordonnées généralisées : $q_\alpha \rightarrow f_\alpha(q_\alpha)$ peut être rendues infiniment petits

On peut écrire $q_\alpha \rightarrow q_\alpha + \epsilon_\alpha$ qui est très petit.

Soient L qui transforme $L \rightarrow L + \frac{d\delta F - q_{\alpha,t}}{dt}$

On peut supposer que

$$\delta L \rightarrow \frac{d}{dt} \delta F$$



Théorème 2.1

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \epsilon_{\alpha} - \delta F = Cst$$

Le Concept de Symétrie Continue

On considère une transformation infinitésimale des coordonnées généralisées q_{α} :

$$q_{\alpha} \rightarrow q'_{\alpha} = q_{\alpha} + \epsilon_{\alpha}$$

Ici, ϵ_{α} représente une très petite variation. ⁱ

Une transformation est une symétrie si elle laisse les équations du mouvement invariées. [?]

$$L(q', \dot{q}', t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} \delta F$$

Cette forme garantit que l'action $S = \int L dt$ ne change qu'aux bornes, ce qui ne modifie pas le chemin extrémal (les équations d'Euler-Lagrange restent les mêmes).

i Info

qui peut dépendre du temps, des positions ou des vitesses.

💡 Astuce

Cela signifie que le Lagrangien ne change pas, ou change seulement par l'ajout d'une **dérivée totale par rapport au temps** d'une fonction δF :

Développement de la Variation δL

On calcule la variation du Lagrangien induite par le changement $q_{\alpha} \rightarrow q_{\alpha} + \epsilon_{\alpha}$. Par un développement de Taylor au premier ordre :

$$\delta L = \sum_{\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} \delta q_{\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \delta \dot{q}_{\alpha} \right)$$

Puisque $\delta q_{\alpha} = \epsilon_{\alpha}$ et $\delta \dot{q}_{\alpha} = \dot{\epsilon}_{\alpha}$, on a :

$$\delta L = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} \epsilon_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{\epsilon}_{\alpha}$$

Manipulation par Intégration par Parties

L'objectif est de faire apparaître les équations du mouvement. On utilise la règle de dérivation d'un produit :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \epsilon_{\alpha} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) \epsilon_{\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{\epsilon}_{\alpha}$$

En isolant le terme en $\dot{\epsilon}_{\alpha}$ et en réinjectant dans l'expression de δL , on obtient :

$$\delta L = \sum_{\alpha} \left[\frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) \right] \epsilon_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \epsilon_{\alpha} \right)$$

Application des Équations d'Euler-Lagrange

Pour un système physique réel, les coordonnées suivent les équations d'Euler-Lagrange :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} = 0$$

En appliquant ce théorème, le premier terme entre crochets dans l'expression de δL s'annule identiquement. Il ne reste que la dérivée totale :

$$\delta L = \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \epsilon_{\alpha} \right)$$

Identification de la Constante de Mouvement

Nous avons deux expressions pour δL :

1. Par l'hypothèse de symétrie : $\delta L = \frac{d}{dt} \delta F$
2. Par le calcul cinématique : $\delta L = \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} p_{\alpha} \epsilon_{\alpha} \right)$ (où $p_{\alpha} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}}$ est le moment conjugué).

En égalant les deux :

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \epsilon_{\alpha} \right) = \frac{d}{dt} \delta F \implies \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \epsilon_{\alpha} - \delta F \right) = 0$$



Grandeur Conservée

La quantité entre parenthèses est donc une constante du mouvement (intégrale première) :

$$\mathcal{J} = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \epsilon_{\alpha} - \delta F = \text{Cste}$$

3.2.2 Exemple 1

On considère une particule de masse m en chute libre dans un champ de pesanteur uniforme g dirigé selon $-\vec{z}$. Le Lagrangien s'écrit :

$$L = T - V = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz$$

Symétrie par translation spatiale (x)

On applique une translation infinitésimale selon l'axe x : $x \rightarrow x + \epsilon$. On observe les variations suivantes :

- Variation des coordonnées : $\epsilon_x = \epsilon$, $\epsilon_y = 0$, $\epsilon_z = 0$.
- Variation des vitesses : $\dot{x} \rightarrow \frac{d}{dt}(x + \epsilon) = \dot{x}$, donc $\delta \dot{x} = 0$.
- Variation du Lagrangien : Comme L ne dépend pas de x , $\delta L = 0$.

Ici, $\delta F = 0$ car le Lagrangien est strictement invariant. La constante de mouvement issue du théorème de Noether est :

$$\mathcal{J}_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \epsilon_x - \delta F = (m\dot{x})\epsilon - 0 = \text{Cste}$$

Puisque ϵ est un paramètre arbitraire, on en déduit que la composante du moment linéaire est conservée :

$$p_x = m\dot{x} = \text{Cste}$$

Symétrie par translation spatiale (z)

On applique maintenant $z \rightarrow z + \epsilon$. Ici, le Lagrangien n'est pas invariant car le potentiel dépend de z :

$$L \rightarrow \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - mg(z + \epsilon) = L - mg\epsilon$$



Transformation de la fonction F

Pour que le théorème de Noether s'applique, il faut exprimer la variation $\delta L = -mg\epsilon$ comme une dérivée totale par rapport au temps. On pose :

$$-mg\epsilon = \frac{d}{dt}(-mget) \implies \delta F = -mget$$

La grandeur conservée associée à la translation selon z est :

$$\mathcal{J}_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \epsilon_z - \delta F = (m\dot{z})\epsilon - (-mget) = \text{Cste}$$

En factorisant par ϵ :

$$m\dot{z} + mgt = C \implies m(\dot{z} + gt) = C$$



Résultat Physique

En divisant par m , on retrouve bien la loi de la chute libre :

$$\dot{z} = -gt + \frac{C}{m}$$

Cela montre que même si le Lagrangien n'est pas invariant ($\delta L \neq 0$), la structure de "dérivée totale" permet de trouver l'intégrale première du mouvement.



Interprétation

La conservation de p_x découle du fait que l'espace est homogène selon x (pas de force). La "conservation" de $m\dot{z} + mgt$ est simplement une réécriture de la deuxième loi de Newton appliquée à un système soumis à une force constante.

3.2.3 Exemple : Système invariant par rotation autour d'un axe

On considère une rotation infinitésimale d'un angle ϵ autour d'un axe de direction $\vec{n}$ (où $\|\vec{n}\| = 1$). La variation de la position d'une particule s'écrit :

$$\vec{r} \rightarrow \vec{r} + \delta \vec{r} \quad \text{avec} \quad \delta \vec{r} = \epsilon (\vec{n} \wedge \vec{r})$$

En composantes, cela peut s'écrire via le produit matriciel avec la matrice antisymétrique P que vous avez définie : $\delta \vec{r} = \epsilon P \vec{r}$.

Invariance du Lagrangien

Pour un système invariant par rotation (par exemple, une particule dans un potentiel central $V(r)$), le Lagrangien ne change pas lors de cette transformation. Puisque $\delta L = 0$, nous sommes dans le cas où :

$$\delta F = 0$$

Calcul de la grandeur conservée

D'après le théorème de Noether, la constante du mouvement $\mathcal{J}$ est donnée par le produit scalaire des moments conjugués et de la variation des coordonnées :

$$\mathcal{J} = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \delta q_{\alpha} - \delta F$$

En notation vectorielle, avec $\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = m \dot{\vec{r}}$, on a :

$$\mathcal{J} = \vec{p} \cdot (\epsilon \vec{n} \wedge \vec{r})$$



Manipulation des produits mixtes

On utilise la propriété d'invariance circulaire du produit mixte : $\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \wedge \vec{A})$.

$$\mathcal{J} = \epsilon \vec{n} \cdot (\vec{r} \wedge \vec{p})$$

Identification du moment cinétique

On reconnaît dans l'expression précédente le vecteur moment cinétique $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$.

$$\mathcal{J} = \epsilon(\vec{n} \cdot \vec{L}) = \text{Cste}$$

Puisque le paramètre de rotation ϵ est arbitraire, c'est la projection du moment cinétique sur l'axe de symétrie qui est conservée :

$$\boxed{\vec{n} \cdot \vec{L} = \text{Cst}}$$



Symétrie Isotrope

Si le système est invariant par rotation autour de **n'importe quel axe** (potentiel central), alors chaque composante de $\vec{L}$ est conservée séparément. Le vecteur moment cinétique $\vec{L}$ est donc un vecteur constant dans le temps.



Lien avec la matrice P

La matrice P est le générateur de la rotation. Le fait que $\vec{L}$ apparaisse ici montre que le moment cinétique est, mathématiquement, le générateur infinitésimal des rotations dans l'espace des phases.

Chapitre

Équation de hamilton

4.1 Notions de variable conjuguées

On dédouble les coordonnées. On pose $Y_i = \dot{X}_i$.

On peut les lier aux transformations canoniques.

Question : Comment savoir si on peut arriver à un système d'équations connue. C'est légendre qui se la pose.

Il est utile de définir